

# La Meta-analisi

## Misure di effect size

Massimiliano Pastore

Cagliari, 3-6 giugno 2026

## Misure di Effect Size

# Definizione di Effect Size

- L' ES rappresenta la dimensione dell'effetto, cioè il grado in cui un certo fenomeno è presente nella popolazione oppure l'intensità della relazione tra due variabili.
- Si può interpretare anche come il grado in cui una relazione osservata differisce da una relazione nulla.
- L'approccio dell' ES si differenzia da quello della significatività statistica.

# Definizione di Effect Size

- L' ES rappresenta la dimensione dell'effetto, cioè il grado in cui un certo fenomeno è presente nella popolazione oppure l'intensità della relazione tra due variabili.
- Si può interpretare anche come il grado in cui una relazione osservata differisce da una relazione nulla.
- L'approccio dell' ES si differenzia da quello della significatività statistica.

## NHST

- cerca di stabilire se un fenomeno osservato è non-casuale
- si fonda sulla dicotomia rigettare/non-rigettare  $H_0$

# Definizione di Effect Size

- L' ES rappresenta la dimensione dell'effetto, cioè il grado in cui un certo fenomeno è presente nella popolazione oppure l'intensità della relazione tra due variabili.
- Si può interpretare anche come il grado in cui una relazione osservata differisce da una relazione nulla.
- L'approccio dell' ES si differenzia da quello della significatività statistica.

## NHST

- cerca di stabilire se un fenomeno osservato è non-casuale
- si fonda sulla dicotomia rigettare/non-rigettare  $H_0$

## ES

- cerca di stimare il grado in cui un fenomeno è presente nella popolazione
- l'effetto è valutato come variabile continua

Esistono molti indici per il calcolo dell'ES che possono essere suddivisi in **due categorie**:

## Indici di grandezza in senso stretto

Quando si vuole stimare quanto un certo effetto è presente.

## Indici di intensità della relazione

Quando si vuole stimare l'intensità della relazione tra due variabili.

Un' altra classificazione può essere associata al tipo di informazione usata per il calcolo:

- Indici basati sulla differenza tra le medie
- Indici basati sulla varianza spiegata
- Indici basati sull'associazione tra variabili categoriali

# Indice $d$ di Cohen

Si utilizza per determinare il grado di sovrapposizione tra due gruppi indipendenti:

$$d = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}}}$$

in cui:

- il numeratore è la differenza tra le medie dei due gruppi
- il denominatore è la stima della deviazione standard composita dei due gruppi.



# Indice $d$ di Cohen

Si utilizza per determinare il grado di sovrapposizione tra due gruppi indipendenti:

$$d = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}}}$$

in cui:

- il numeratore è la differenza tra le medie dei due gruppi
- il denominatore è la stima della deviazione standard composita dei due gruppi.

**Valori al di sotto di 0.20 indicano un effetto debole, valori intorno a 0.50 un effetto medio e al di sopra di 0.80 un effetto forte.**

# Indice $g$ di Hedges

Si propone come *aggiustamento* di  $d$ :

$$g = \left(1 - \frac{3}{4(n_1 + n_2) - 9}\right) d$$

in cui il fattore aggiunto permette di correggere il bias nella stima dell'errore standard.

# Coefficiente di correlazione ( $r$ )

È una misura di associazione tra due variabili:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{h=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{h=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{h=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

in cui  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  sono rispettivamente le medie delle due variabili e  $n$  la numerosità campionaria.

# Coefficiente di correlazione ( $r$ )

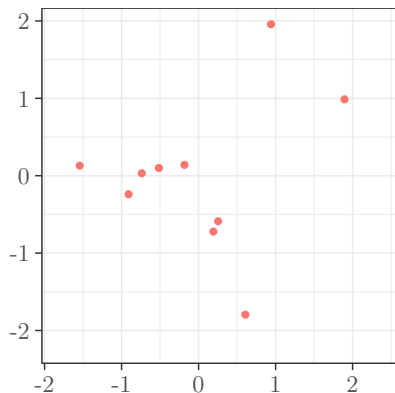
È una misura di associazione tra due variabili:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{h=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{h=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{h=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

in cui  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  sono rispettivamente le medie delle due variabili e  $n$  la numerosità campionaria.

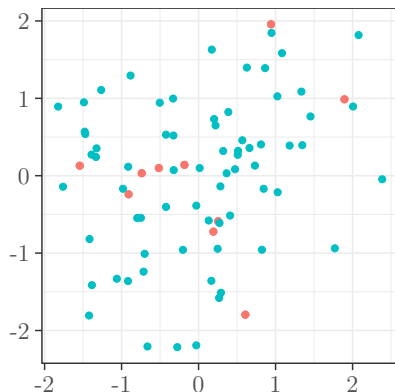
**Valori al di sotto di 0.10 indicano un effetto debole, valori intorno a 0.30 un effetto medio e al di sopra di 0.50 un effetto forte.**

# Significatività di $r(?)$



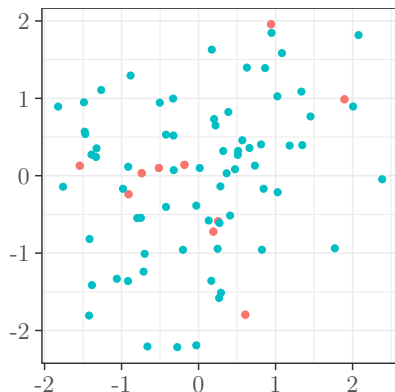
- Questi 10 punti producono una correlazione  $r = 0.25$  con  $p = 0.49$

# Significatività di $r(?)$



- Questi 10 punti producono una correlazione  $r = 0.25$  con  $p = 0.49$
- Se però aumentiamo il numero di punti, a parità di  $r$ , abbiamo  $p = 0.04$

# Significatività di $r(?)$



- Questi 10 punti producono una correlazione  $r = 0.25$  con  $p = 0.49$
- Se però aumentiamo il numero di punti, a parità di  $r$ , abbiamo  $p = 0.04$

- Il test sulla correlazione valuta l'ipotesi

$$H_0 : \rho = 0$$

non la grandezza della correlazione.

## $z$ di Fisher

È una misura derivata da  $r$ :

$$z = .5 \times \ln \left( \frac{1+r}{1-r} \right)$$

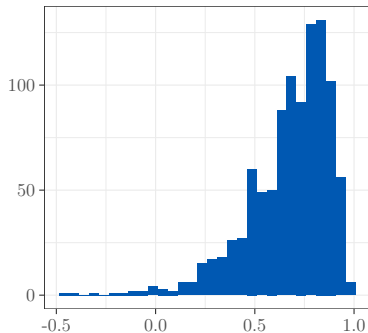


# $z$ di Fisher

È una misura derivata da  $r$ :

$$z = .5 \times \ln \left( \frac{1 + r}{1 - r} \right)$$

$\rho = 0.7$

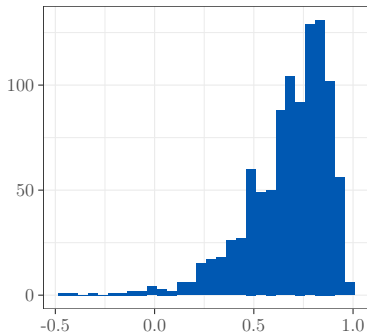


# $z$ di Fisher

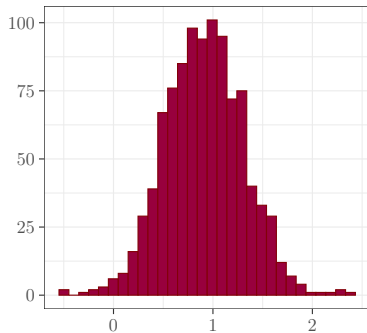
È una misura derivata da  $r$ :

$$z = .5 \times \ln \left( \frac{1 + r}{1 - r} \right)$$

$\rho = 0.7$



$z$



# Coefficiente di determinazione ( $r^2$ )

È una misura di associazione che indica la proporzione di varianza della variabile dipendente spiegata dalla sua relazione con la variabile indipendente:

$$r^2 = \frac{SS_{reg}}{SS_T}$$

in cui:

- $SS_{reg}$  indica la devianza spiegata dalla regressione
- $SS_T$  indica la devianza totale della variabile dipendente

# Coefficiente di determinazione ( $r^2$ )

È una misura di associazione che indica la proporzione di varianza della variabile dipendente spiegata dalla sua relazione con la variabile indipendente:

$$r^2 = \frac{SS_{reg}}{SS_T}$$

in cui:

- $SS_{reg}$  indica la devianza spiegata dalla regressione
- $SS_T$  indica la devianza totale della variabile dipendente

**Varia tra 0 e 1. Quando vale zero indica assenza di associazione, quando vale 1 associazione perfetta.**

# Indice eta quadro ( $\eta^2$ )

È un'indice di associazione basato sul concetto di devianza spiegata:

$$\eta_A^2 = \frac{SS_A}{SS_T}$$

in cui:

- $SS_A$  indica la devianza spiegata dall'effetto del fattore  $A$
- $SS_T$  indica la devianza totale della variabile dipendente

# Indice eta quadro ( $\eta^2$ )

È un'indice di associazione basato sul concetto di devianza spiegata:

$$\eta_A^2 = \frac{SS_A}{SS_T}$$

in cui:

- $SS_A$  indica la devianza spiegata dall'effetto del fattore  $A$
- $SS_T$  indica la devianza totale della variabile dipendente

**Valori al di sotto di 0.01 indicano un effetto debole, valori intorno a 0.06 un effetto medio e al di sopra di 0.15 un effetto forte.**

# Odds Ratio (OR)

È un'indice di associazione tra variabili binarie:

$$\psi = \frac{\left( \frac{p_e}{1-p_e} \right)}{\left( \frac{p_c}{1-p_c} \right)} = \frac{p_e(1-p_c)}{p_c(1-p_e)}$$

in cui:

$p_e$  e  $p_c$  indicano la proporzione di casi favorevoli (o casi target) rispettivamente nel gruppo sperimentale e di controllo.

# Risk Ratio (RR)

È un'indice di associazione tra variabili binarie chiamato anche Relative Risk:

$$\phi = \frac{p_e}{p_c}$$

in cui:

$p_e$  e  $p_c$  indicano la proporzione di casi favorevoli (o casi target) rispettivamente nel gruppo sperimentale e di controllo.

Differisce dall'OR in quanto confronta direttamente le probabilità (e non gli odds).



# NNT (Number needed to treat)

- Si tratta di una misura usata in epidemiologia per valutare l'efficacia degli interventi.
- Stima il numero medio di pazienti da trattare per prevenire un ulteriore esito negativo.
- Il valore ideale è 1, ovvero che ci sia un rapporto di 1 paziente che migliora con il trattamento versus 1 che non migliora nel gruppo di controllo.
- Più alto è, meno efficace è il trattamento.

# NNT: Esempio

Siano:

- $p_A$  la probabilità di essere ancora malati dopo la cura (nel gruppo trattamento)
- $p_B$  la probabilità di essere ancora malati senza essere stati curati (nel gruppo di controllo)

# NNT: Esempio

Siano:

- $p_A$  la probabilità di essere ancora malati dopo la cura (nel gruppo trattamento)
- $p_B$  la probabilità di essere ancora malati senza essere stati curati (nel gruppo di controllo)

| description  | $p_A$ | $p_B$ | NNT  | interpretation                                      |
|--------------|-------|-------|------|-----------------------------------------------------|
| Perfect drug | 0.00  | 1.00  | 1.00 | Everybody is cured with the pill;<br>nobody without |

# NNT: Esempio

Siano:

- $p_A$  la probabilità di essere ancora malati dopo la cura (nel gruppo trattamento)
- $p_B$  la probabilità di essere ancora malati senza essere stati curati (nel gruppo di controllo)

| description    | $p_A$ | $p_B$ | NNT  | interpretation                                                           |
|----------------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| Perfect drug   | 0.00  | 1.00  | 1.00 | Everybody is cured with the pill; nobody without                         |
| Very good drug | 0.10  | 0.90  | 1.25 | Ten take the pill; 8 cured by the pill, 1 cured by itself, 1 still sick. |

# NNT: Esempio

Siano:

- $p_A$  la probabilità di essere ancora malati dopo la cura (nel gruppo trattamento)
- $p_B$  la probabilità di essere ancora malati senza essere stati curati (nel gruppo di controllo)

| description       | $p_A$ | $p_B$ | NNT  | interpretation                                                           |
|-------------------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| Perfect drug      | 0.00  | 1.00  | 1.00 | Everybody is cured with the pill; nobody without                         |
| Very good drug    | 0.10  | 0.90  | 1.25 | Ten take the pill; 8 cured by the pill, 1 cured by itself, 1 still sick. |
| Satisfactory drug | 0.30  | 0.70  | 2.50 | Ten take the pill; 4 cured by the pill, 3 cured by itself, 3 still sick. |

# NNT: Esempio

Siano:

- $p_A$  la probabilità di essere ancora malati dopo la cura (nel gruppo trattamento)
- $p_B$  la probabilità di essere ancora malati senza essere stati curati (nel gruppo di controllo)

| description         | $p_A$ | $p_B$ | NNT   | interpretation                                                           |
|---------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Perfect drug        | 0.00  | 1.00  | 1.00  | Everybody is cured with the pill; nobody without                         |
| Very good drug      | 0.10  | 0.90  | 1.25  | Ten take the pill; 8 cured by the pill, 1 cured by itself, 1 still sick. |
| Satisfactory drug   | 0.30  | 0.70  | 2.50  | Ten take the pill; 4 cured by the pill, 3 cured by itself, 3 still sick. |
| High placebo effect | 0.40  | 0.50  | 10.00 | Ten take the pill; 6 cured but 5 of those would be cured anyway.         |
| ...                 |       |       |       | ...                                                                      |

# NNT: Esempio

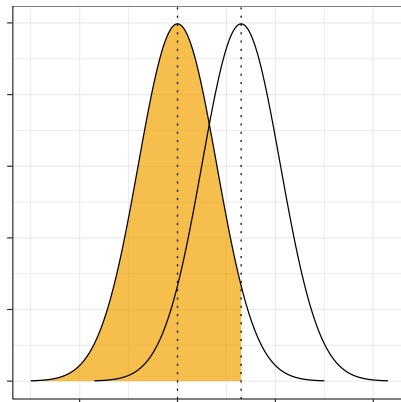
Siano:

- $p_A$  la probabilità di essere ancora malati dopo la cura (nel gruppo trattamento)
- $p_B$  la probabilità di essere ancora malati senza essere stati curati (nel gruppo di controllo)

| description         | $p_A$ | $p_B$ | NNT    | interpretation                                                                                 |
|---------------------|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfect drug        | 0.00  | 1.00  | 1.00   | Everybody is cured with the pill; nobody without                                               |
| Very good drug      | 0.10  | 0.90  | 1.25   | Ten take the pill; 8 cured by the pill, 1 cured by itself, 1 still sick.                       |
| Satisfactory drug   | 0.30  | 0.70  | 2.50   | Ten take the pill; 4 cured by the pill, 3 cured by itself, 3 still sick.                       |
| High placebo effect | 0.40  | 0.50  | 10.00  | Ten take the pill; 6 cured but 5 of those would be cured anyway.                               |
| ...                 |       |       |        | ...                                                                                            |
| Sabotages cure      | 0.90  | 0.80  | -10.00 | Ten take the pill, two would have been cured without it, but with the pill, only one is cured. |

# Cohen's $U_3$ (1988)

- Confronta la proporzione di punteggi di due gruppi che cadono sotto un certo valore di riferimento.
- In particolare: indica la proporzione di punteggi nel gruppo con media inferiore che stanno sotto la mediana del gruppo con media superiore.
- Se  $U_3 = .5$  i due gruppi sono identici.



---

Cohen, J. (1988). *Statistical power for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.



# Common Language Effect Size (CLES, 1992)

- Esprime la probabilità che un punteggio estratto a caso da una popolazione risulti maggiore di un punteggio estratto a caso da un'altra popolazione.
- In pratica calcola

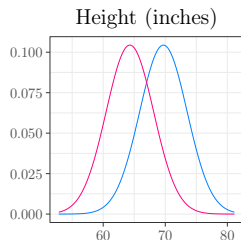
$$\int_{-\infty}^{\theta} z dz$$

in cui  $\theta$  rappresenta l'effect size stimato.

---

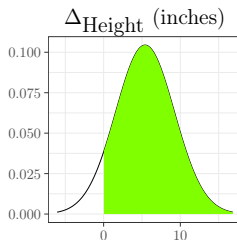
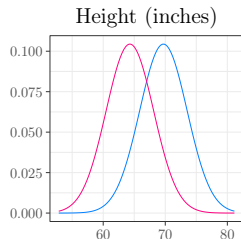
McGraw & Wong (1992). A Common Language Effect Size Statistic. *Psychological Bulletin*, 111(2), 361-365.

# Common Language Effect Size: esempio



- Consideriamo due popolazioni distribuite normalmente con medie  $\mu = (69.7, 64.3)$  e  $\sigma = 3.82$ .

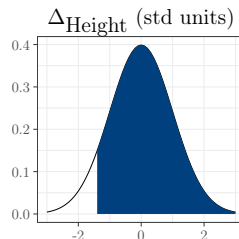
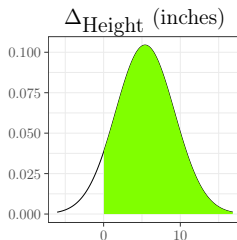
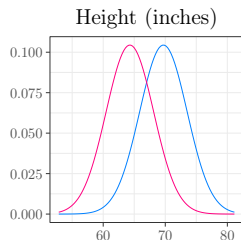
# Common Language Effect Size: esempio



- Consideriamo due popolazioni distribuite normalmente con medie  $\mu = (69.7, 64.3)$  e  $\sigma = 3.82$ .

- La distribuzione campionaria delle differenze avrà  $\mu = 5.4$  e  $\sigma = 3.82$ .

# Common Language Effect Size: esempio



- Consideriamo due popolazioni distribuite normalmente con medie  $\mu = (69.7, 64.3)$  e  $\sigma = 3.82$ .

- La distribuzione campionaria delle differenze avrà  $\mu = 5.4$  e  $\sigma = 3.82$ .

- Standardizzando si ottiene:  
 $P(Z > -1.41) = 0.92$

- Si chiama anche *Success Rate Difference* (SRD, Furukawa & Leucht, 2011)
- Si tratta di una versione robusta della  $d$  (e del CLES) ottenuta con la formula

$$\text{SRD} = 2 \times \Phi \left( \frac{d}{\sqrt{2}} \right) - 1$$

in cui  $d$  è la stima dell'effect size e  $\Phi$  la funzione cumulata della normale standard.

---

Furukawa, T. A., & Leucht, S. (2011). How to obtain NNT from Cohen's d: comparison of two methods. *PloS one*, 6(4), e19070.

# Indice di Overlapping

- Si tratta di un indice che permette di valutare il grado di somiglianza/differenza per distribuzioni empiriche di dati.
- Gli indici  $d$  e  $U_3$  di Cohen possono essere considerati dei casi di questo indice.
- In più, può essere applicato con qualunque forma distributiva nei dati.

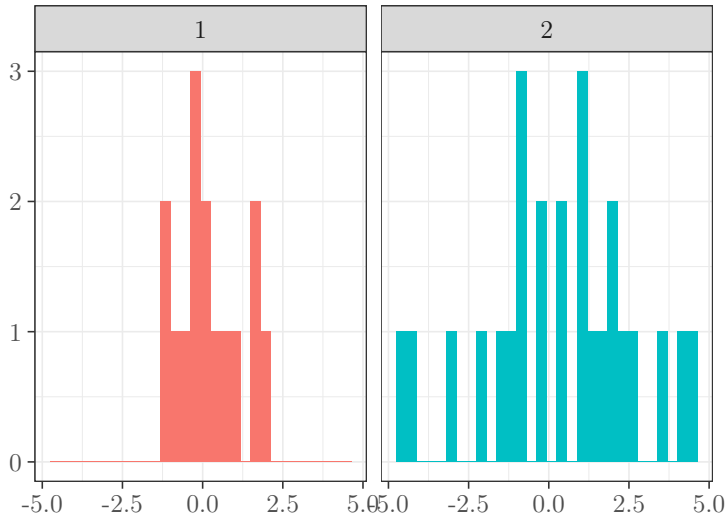
---

Gini, C., Livada, G. (1943). Nuovi Contributi Alla Teoria Della Transvariazione. Roma: Atti della VI Riunione della Società Italiana di Statistica,

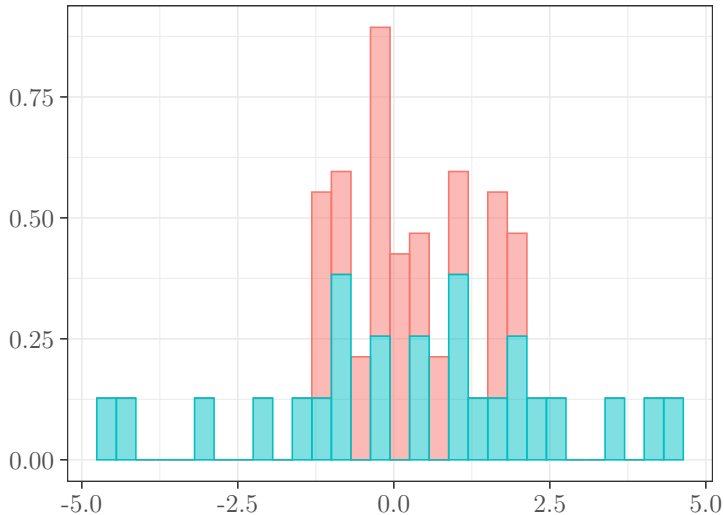
Pastore (2018). Overlapping: a R package for Estimating Overlapping in Empirical Distributions. *The Journal of Open Source Software*, 3 (32), 1023. URL <https://doi.org/10.21105/joss.01023>

Pastore, M., Calcagni, A. (2019). Measuring Distribution Similarities Between Samples: A Distribution-Free Overlapping Index. *Frontiers in Psychology*, 10:1089. URL <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01089>

# Indice di Overlapping: esempio

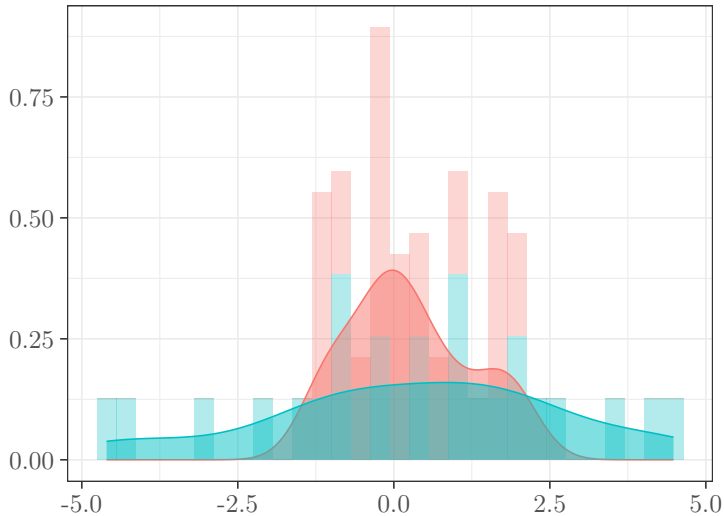


# Indice di Overlapping: esempio





# Indice di Overlapping: esempio



# Indice di Overlapping: esempio

```
set.seed( 2 )  
n1 <- 15; n2 <- 25  
x1 <- rnorm( n1 )  
x2 <- rnorm( n2, .3, 2 )  
  
library(overlapping)  
overlap( list( x1, x2 ) )
```

# Indice di Overlapping: esempio

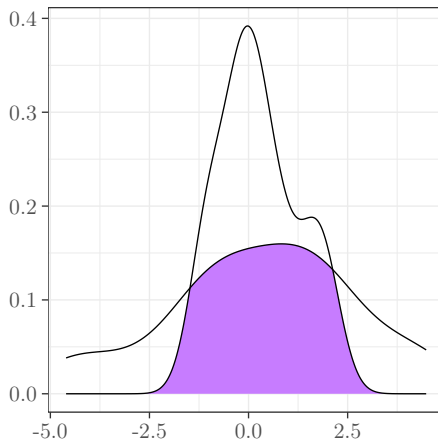
```
set.seed( 2 )  
n1 <- 15; n2 <- 25  
x1 <- rnorm( n1 )  
x2 <- rnorm( n2, .3, 2 )  
  
library(overlapping)  
overlap( list( x1, x2 ) )
```

```
$OV  
[1] 0.661
```

# Indice di Overlapping: esempio

```
set.seed( 2 )  
n1 <- 15; n2 <- 25  
x1 <- rnorm( n1 )  
x2 <- rnorm( n2, .3, 2 )  
  
library(overlapping)  
overlap( list( x1, x2 ) )
```

```
$OV  
[1] 0.661
```



# Pacchetti R per il calcolo degli effect size

## compute.es

- Il pacchetto fornisce un insieme di funzioni per il calcolo di molti ES a partire dalle principali statistiche ricavabili negli articoli:  $t$ ,  $F$ ,  $\chi^2$ ,  $r$  etc.
- Per le formule di conversione fa riferimento al manuale di Cooper, Hedges & Valentine (2009).

---

Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (Eds.). (2009). *The handbook of research synthesis and meta-analysis*. Russell Sage Foundation.

## effsize

- Contiene alcune funzioni per il calcolo degli effect size con algoritmi efficienti, ad esempio:
  - `cohen.d()`, per il calcolo del  $d$  di Cohen e della  $g$  di Hedges.
  - `cliff.delta()`, per variabili ordinali con intervallo di confidenza.
  - `VD.A()`, calcola l'indice  $A$  di Vargha & Delaney (2000) che si propone come estensione del CLES a variabili discrete ordinali.

---

Vargha, A., & Delaney, H. D. (2000). A critique and improvement of the CL common language effect size statistics of McGraw and Wong. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 25(2), 101-132.

## metafor

- La funzione `escalc()` permette il calcolo di varie misure di effect size, tra cui ad esempio:
  - RD (risk differences), RR (risk ratios), e OR (odds ratios) in tabelle di contingenza  $2 \times 2$ ,
  - IRR (incidence rate ratios) e IRD (incidence rate differences) per il confronto tra due gruppi (e con misure ripetute),
  - MD (raw mean difference) SMD (standardized mean difference), ROM (log transformed ratio of means),
  - COR e ZCOR (raw and Fisher's r-to-z transformed correlation coefficients)
  - etc. ...
- Per avere un'idea: `?escalc`



# Used R packages

- `ggplot2`. Wickham H (2016).
- `knitr`. Xie Y (2025).
- `MASS`. Venables WN, Ripley BD (2002).
- `overlapping`. Pastore M (2026).
- `report`. Makowski D, Lüdtke D, Patil I, Thériault R, Ben-Shachar M, Wiernik B (2023).
- `testthat`. Wickham H (2011).
- `xtable`. Dahl D, Scott D, Roosen C, Magnusson A, Swinton J (2019).



`massimiliano.pastore@unipd.it`  
`https://psicostat.dpss.psy.unipd.it/`

